

MANUAL DE USUARIO – AURACARE MEDICAL ROOM

1. Introducción

AuraCare Medical Room es un sistema inteligente diseñado para supervisar y automatizar habitaciones hospitalarias de aislamiento mediante sensores ambientales, actuadores automáticos y monitoreo remoto.

2. Encendido del Sistema

1. Conectar fuente de alimentación de 5V al ESP32.
2. Conectar alimentación de actuadores (12V).
3. Esperar conexión automática a WiFi.
4. Verificar dirección IP en consola.
5. Ingresar desde navegador web.

3. Acceso al Dashboard

Desde cualquier dispositivo conectado a la misma red:

http://IP_DEL_ESP32

Ejemplo:

<http://192.168.1.100>

4. Información Mostrada

El sistema visualiza:

- Temperatura
- Humedad
- Calidad del aire
- Nivel de iluminación
- Estado de puerta
- Estado general del sistema

5. Modos de Funcionamiento

Modo Automático

El sistema controla automáticamente:

- Ventilación
- Iluminación
- Calefacción
- Alarmas

según las variables ambientales.

Modo Manual

El usuario puede activar o desactivar actuadores manualmente desde:

- Dashboard web
- Telegram

6. Alertas del Sistema

Fuga de gas

Activa:

- Buzzer
- LED rojo
- Notificación Telegram

Puerta abierta

Activa:

- Estado informativo
- Monitoreo visual

Emergencia

Activa:

- Alarma crítica
- Aviso inmediato a enfermería

7. Comandos Telegram

Comando Función

/estado	Consultar sensores
/manual	Activar modo manual
/auto	Activar modo automático
/silenciar	Apagar alarma
/vent on	Encender ventilación
/vent off	Apagar ventilación
/luz on	Encender iluminación
/luz off	Apagar iluminación
/calef on	Encender calefacción
/calef off	Apagar calefacción

8. Recomendaciones

- Mantener conexión WiFi estable.
- Verificar alimentación correcta.
- Revisar sensores periódicamente.
- No exponer componentes a humedad directa.

9. Mantenimiento

- Limpieza mensual de sensores.
- Verificación de conexiones.
- Revisión de ventiladores.
- Actualización del firmware.

10. Soporte Técnico

AuraCare Tech

“Tecnología que protege vidas en tiempo real.”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Microcontrolador	ESP32
Lenguaje	MicroPython
Comunicación	WiFi
Voltaje ESP32	5V
Voltaje actuadores	12V
Protocolo	HTTP
Sensores	5
Actuadores	5
Tiempo de actualización	1 segundo
Interfaz	HTML
Notificaciones	Telegram
Arquitectura	IoT distribuida